基于 FPGA 的旋转倒立摆 LQR 自平衡控制系统

单级旋转倒立摆 · 高云 GW2A-18C · 全硬件闭环

摘要

本文给出一台单级旋转倒立摆（Furuta 摆[1]）的全硬件闭环实现。系统以高云 GW2A-LV18PG256C8/I7（50 MHz）为唯一控制器，用 Verilog 手写完成角度解算、状态估计、LQR 解算、PWM 生成、保护逻辑与人机交互，控制周期 1 ms，不依赖软核、操作系统或上位机。

建模采用拉格朗日法[2]：先由几何写出动能与势能，再机械化得到质量矩阵与状态方程，线性化后得到一个 4 阶模型，含 12.86 rad/s 的不稳定极点。模型参数不取手册值，全部由台架实测辨识：编码器 824.5 counts/圈、摆杆等效惯量 1.070e-3 kg·m²、摆杆阻尼 8.89e-5 N·m·s/rad、输入增益 0.019 rad/s² per count（±10%）。按 Q=diag(100,1,10,1)、R=100 求得反馈增益[3]后，折算为 duty 域 Q8 定点参数写入 RTL。

硬件上以 SA100 测摆杆角、增量编码器测横杆位置、DRV8874 驱动 JGB37-520 减速电机。针对实测摩擦死区（正向 113、反向 167 counts）加入前馈补偿；针对 PWM 干扰在 SA100 上产生的野值加入 3 点中值与 4°/帧 的跳变门限（另加 100 帧强制重同步）；针对编码器电刷噪声加入 5 μs 稳定窗口。

闭环结果（固件 KPH=−30、KDP=+75、KDT=120，另加 KI=1 的 φ 环积分）：连续闭环 660.1 s 全程未出带，θ 的 p50 / p95 为 0.70°/1.60°、rms 0.86°、最大 2.40°，全程 duty 饱和 0 帧、峰值 1161；起摆 10 轮 10/10 成功，kick→平衡中位 1.14 s；手工推扰 8 次 8 次自行恢复，最大峰值 14.1°；位置跟随阶跃 +18° 时稳态到 14.4°、误差 −3.6°，正弦 0.25/0.35 Hz 两档跟踪率 76% / 68%。资源上 CLS 用掉 73%（7550/10368）、Logic 64%，是最紧的一项；最差 SETUP slack 仅 +0.009 ns。

起摆由 7 状态能量泵 + kick 实现（卡滞后自动换向并升档）；位置跟随与正弦轨迹均已实测；电流只做过流保护（ADC>1800 连续 5 ms 锁存），尚未闭环。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统是一台可脱机独立运行的旋转倒立摆控制器：上电后由 FPGA 独占完成采样、估计、控制与驱动，人机交互只用于设定与观察，不参与闭环。主要功能如下：

（1）自平衡：摆杆进入闭环后收敛到竖直位置，并在 ±10° 内保持（实测 p50 0.70°、p95 1.60°、最大 2.40°）；

（2）状态全观测：横杆转角 φ（编码器 824.5 counts/圈）、摆杆角 θ（SA100，0.088°/count）两路进控制环，电机电流（MCP3201）只做过流判据；

（3）参数在线可调：OLED 菜单 + 旋钮可查看并修改 θ/φ 通道增益与死区前馈，改完即时生效；

（4）三重保护：|θ|>30° 清零输出、ADC 超 1800 counts 连续 5 ms 置 fault、SA100 掉线即清零；

（5）可追溯记录：100 Hz 六通道 JustFloat 数据流可被上位机直接录制，每个结论都能回放到原始日志；

（6）状态指示：OLED 三页菜单显示模式、θ/φ 实时值与故障码，板载 7 段数码管同步显示状态（0 停 / 1 起摆 / 2 平衡 / 3 轨迹 / 8 故障），按键 D11 短按启停、长按 1 s 清编码器基准。

（7）位置跟随与正弦轨迹：旋钮按格设定横杆目标（每格 18°，速度档屏显 30 / 60 / 90 / 120 °/s），或按 3 档幅度（20°/35°/50°）× 4 档频率（0.15 / 0.25 / 0.35 / 0.50 Hz）走正弦；两项均已实测——阶跃 18° 稳态到 14.4°、误差 −3.6°，正弦两档跟踪率 76% / 68%，跟随条件下摆杆姿态与纯平衡相当（见 3.3）。

1.2 应用领域

旋转倒立摆是欠驱动、非线性、开环不稳定的标准被控对象，本作品的实现方式可用于三类场景。

一是控制教学与算法验证[4]：LQR、极点配置、MPC、强化学习都需要一个

“模型可信、量测可复算”的实物平台，本作品的参数辨识与日志体系正好提供这一基础。二是自平衡载具与平衡机器人：两轮自平衡车、单轮机器人、平衡云台的姿态环与位置环结构与本作品同构，死区前馈、限幅与故障保护可直接迁移。三是 FPGA 硬实时控制：电机伺服、电力电子变换器、多轴联动等对抖动敏感的场景，需要微秒级确定性的采样与控制时序，纯硬件状态机的实现方式比“MCU + 中断”更有优势。

1.3 主要技术特点

（1）全硬件闭环：无 CPU、无操作系统，1 kHz 控制节拍由计数器直接分频，时序确定、无调度抖动；

（2）先辨识后设计：K 由实测 M、B、阻尼算出；上板参数与设计 K 分开记录，避免混淆；

（3）定点实现：状态量与增益统一为 0.1°/Q8 定标，乘加后右移 8 位，全流程无浮点、无 DSP 硬核；

（4）常数乘法用移位替代：KDP=+75 拆成 64+8+2+1、KPH=−30 拆成 2−32，既省资源又切断长加法链；

（5）抗干扰落在数据链上：SA100 三点中值 +4°/帧 门限、编码器 5 μs 稳定窗口，都是针对实测故障加的；

（6）安全优先：30° 角度保护、过流 fault、传感器失效清零三路互不依赖，任一触发即断输出。

1.4 主要性能指标

下表为定版固件（KPH=−30、KDP=+75、KDT=120、KI=1）的实测指标，统计口径见 3.3 节。

表 1　主要性能指标

指标	实测值	条件 / 说明
控制频率 / PWM 采样	1 kHz / 20 kHz	状态更新 1 kHz，PWM 与电流采样 20 kHz
角度分辨率	0.088°/count	SA100，4096 counts/360°
稳态摆杆误差	p50 0.70°, p95 1.60°	660.1 s 连续段
最长连续平衡	660.1 s	≥10 分钟（11 分 00 秒）
起摆成功率	100%（10/10）	10 轮可判，中位 1.14 s
横杆净漂移	−21 counts	≈−9.2°，折 0.83 °/min
duty 饱和	0 帧	限幅 2000 counts（80%）
最差 SETUP slack	+0.009 ns	50 MHz 约束，Fmax 50.008 MHz

1.5 主要创新点

（1）摩擦补偿写成前馈而不靠积分：按实测死区 113/167 counts 在限幅前直接补，小角度电机才转；

（2）外环常数增益用移位实现：KPH=−30 写成 (φ−φ0)×2−(φ−φ0)×32，避开 32 位乘法；

（3）两路测速分开设计：横杆 dφ/dt 用 10 ms 差分加一阶低通（τ≈40 ms），摆杆 dθ/dt 用 4 ms 差分加 2 ms 一阶低通——dθ/dt 的相位超前是摆杆阻尼的主要来源，低通过长会吃掉它；实测 8 ms 收到 2 ms 后，θ 的 p95 由 3.50° 降到 1.60°，抖动主频由 5.1 Hz 升到 8.2 Hz；

（4）统一统计口径：按“|θ|<30° 连续段”统计，杜绝用短筛段冒充长时结果。

1.6 设计流程

项目按“需求—建模—辨识—设计—实现—验证”六步推进，每一步的产物都落盘（模型与决策进 DECISIONS，实测与失败进 TEST_LOG / FINDINGS），报告只引用已归档的数据。

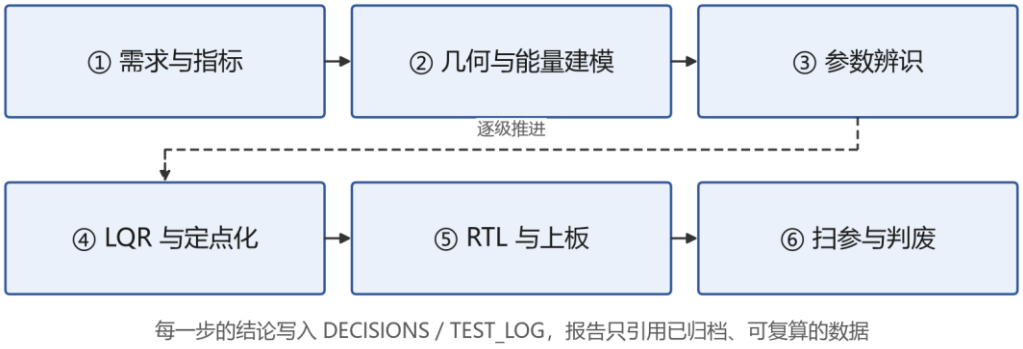


图 1　设计流程与产物归档

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

控制层在 FPGA 内完成角度解算、四倍频计数、10 ms 差分测速（横杆角速度 dφ/dt）与 4 ms 差分测速（摆杆角速度 dθ/dt）、1 kHz LQR 解算、死区前馈与限幅保护。执行层由 DRV8874 以 20 kHz PWM 驱动 JGB37-520 减速电机，经 1:1 联轴器带动横杆，横杆末端铰接摆杆。交互层包括 OLED 菜单、按键与旋钮，以及 100 Hz 的 JustFloat 数据流。

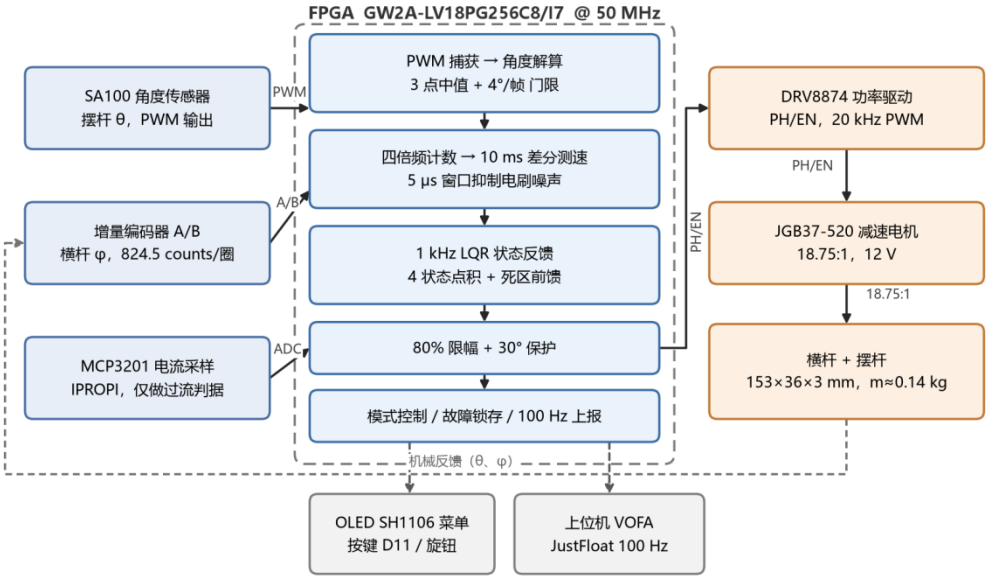


图 2　系统总体框图（虚线框内为 FPGA 内部逻辑）

三路信号的采样率不同：角度与编码器在每个 20 kHz 节拍更新，LQR 每

1 ms 读取一次快照，上报则降到 100 Hz。这样既保证控制周期内状态是最新的，又不让串口成为瓶颈（100 Hz 下 2.8 kB/s，115200 波特率占用 24%）。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

主控为嘉立创逻辑派 G1 核心板（GW2A-LV18PG256C8/I7，50 MHz 晶振）[5]，扩展板上布置电机驱动、电流采样、编码器接口与 OLED。整机由 12 V 单电源供电，板上再分出 3.3 V 与 5 V。主要部件见表 2。

表 2 硬件组成

部件	型号 / 规格	在系统中的角色
FPGA 核心板	GW2A-LV18PG256C8/I7	全部控制逻辑与人机交互
角度传感器	SA100，PWM 输出	摆杆绝对角 θ
增量编码器	A/B 正交，824.5 counts/圈	横杆转角 φ 与角速度
功率驱动	DRV8874PWPR，PH/EN	把 duty 变成电机电压
减速电机	JGB37-520，18.75:1，12 V	驱动横杆
电流采样	IPROPI → MCP3201	过流保护，未闭环
显示与交互	SH1106 OLED 128×64（I2C）、旋钮、按键 D11	参数查看与启停
机械	三层 CNC 板 + 四铜柱，153×36×3 mm 折弯件、Φ6 内孔法兰环	支撑与铰接

2.2.2 机械设计介绍

机械部分为三层结构：底板固定电机与轴承座，中层走线，顶层安装 OLED 与按键，三层之间用四根铜柱支撑。横杆与摆杆是同款 L 形折弯件，由 153×36×3 mm 的白色板材折弯而成，各用一件；整机用斜撑与桌夹固定在台面上，避免横杆转动时整机跟着晃。

横杆与摆杆之间是一条刚性链：横杆（L 形折弯件）→ 末端的 CNC 16→32 转接板 →STHWRB 法兰（Φ8 内孔，外圈用螺钉锁在转接板上）→ 顶针（Φ8 头进内圈、Φ5 杆向下）→ 摆杆（同款 L 形折弯件）与角度传感器。顶针头与法兰内圈用 AB 胶夹紧，实测能保持 1:1 跟随；这条链上的间隙与倾斜会直接进入 θ 的读数，是后面“法兰倾斜”那组实验的起因。另一处关键接口在摆杆与 SA100 之间：两者由一件 Φ6 内孔法兰环过渡（选型件见图 10(e)），法兰盘上 16 mm 孔距的沉头孔用 M3 螺钉锁在摆杆折弯件上，Φ6 内孔套住 SA100 的

转轴、由侧面紧定螺钉夹紧，传感器轴与摆杆因此刚性同步，θ 的读数只取决于这件法兰的端面垂直度。

四块 CNC 零件的三维模型见图 3：底板四角为通孔，与四根铜柱对应；层板 1 中心开大孔，供电机轴与转接板穿过；层板 2 在中心孔周围布置走线与固定用小孔；圆形转接板在圆周方向均布沉头孔，用于把横杆固定在法兰上。摆杆铰接处的实物见图 4。

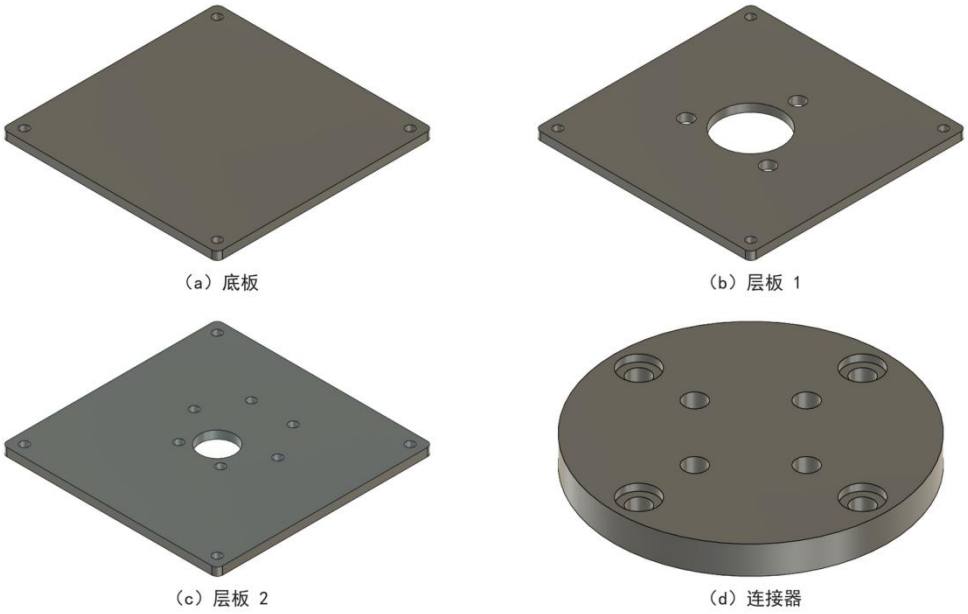


图 3　机械件三维模型：(a) 底板　(b) 层板 1　(c) 层板 2　(d) 圆形转接板（图内标注：连接器）

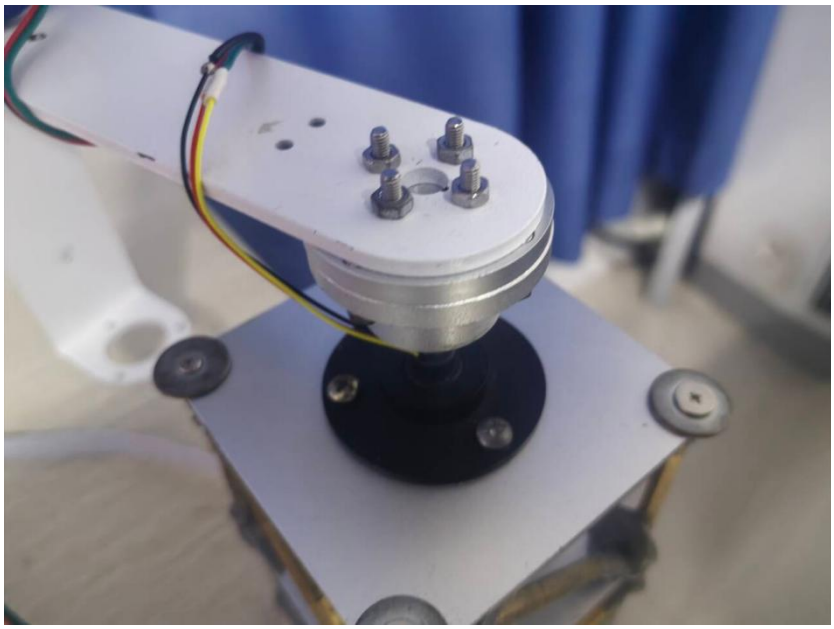


图 4　摆杆铰接处（实物）：横杆末端经转接板与 STHWRB 法兰连接，四周为紧固螺钉；该处的间隙与倾斜会直接进入 θ 读数

2.2.3 电路各模块介绍

驱动板以 DRV8874[6] 为核心：PH/EN 模式下 EN 接 20 kHz PWM、PH 接方向，IPROPI 引脚经 1 kΩ 电阻把电流镜像成电压，由 MCP3201 以 SPI 读出，仅用于过流判断（ADC 1800 counts 约 1.47 A，连续 5 ms 置 fault，宁可误报不可漏报）。编码器 A/B 经 6 pin 端子直接进 FPGA，靠 IO 内部上拉；SA100 的 PWM 信号经导电滑环回到核心板。

整板原理图见图 5：DC-005 插座（DC1）引入 12 V，经 U3、U4 两片降压模块分别得到 3.3 V 与 5 V；U1（SS12D10G6-WJ）自锁开关控制整板通断，F2 自恢复保险丝做过流保护，LED1/LED2 做电源指示，SW2 再单独控制 5 V 输出；DRV8874 由 EN/IN1、PH/IN2 接收 PWM 与方向，nFAULT 回读故障，IPROPI 经 R6/R7 分压与 RC 滤波后送到 ADC 网络；MCP3201（U2）以 SPI 回读，CS/SHDN、CLK、DOUT 三根线接 FPGA。旋钮编码器（H4）带按键，H5 引出 3V3/SCL/SDA 供 OLED；板边是电机驱动端子（U6，AO1/AO2/E1/E2）、SA100 端子（CN1）与四角螺丝定位孔。

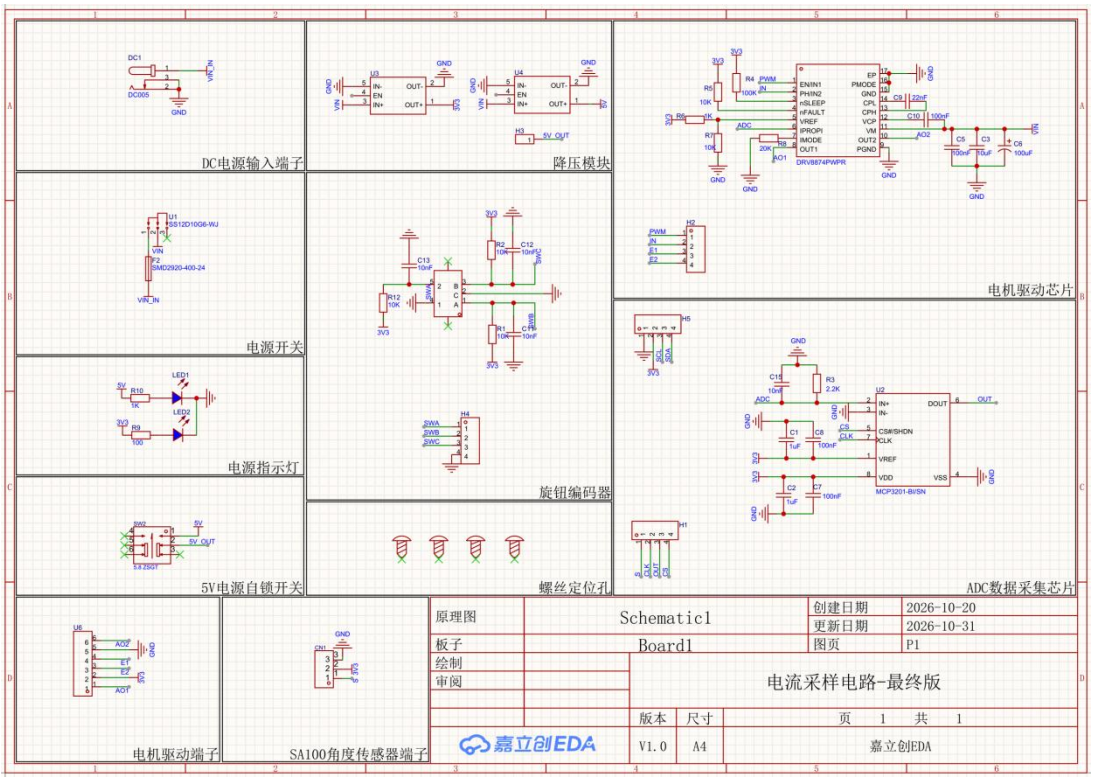


图 5　驱动板原理图（嘉立创 EDA，V1.0）：电源、电机驱动、电流采样与接口

对应的 PCB 版图见图 6：顶层走信号与器件，底层大面积铺铜，元件面能直接看到驱动、采样与端子的实际位置；板子四角为固定孔，板边集中了电机控制信号（PWM/EN/PH）、SA100 端子与 5V/3V3/GND 输出。

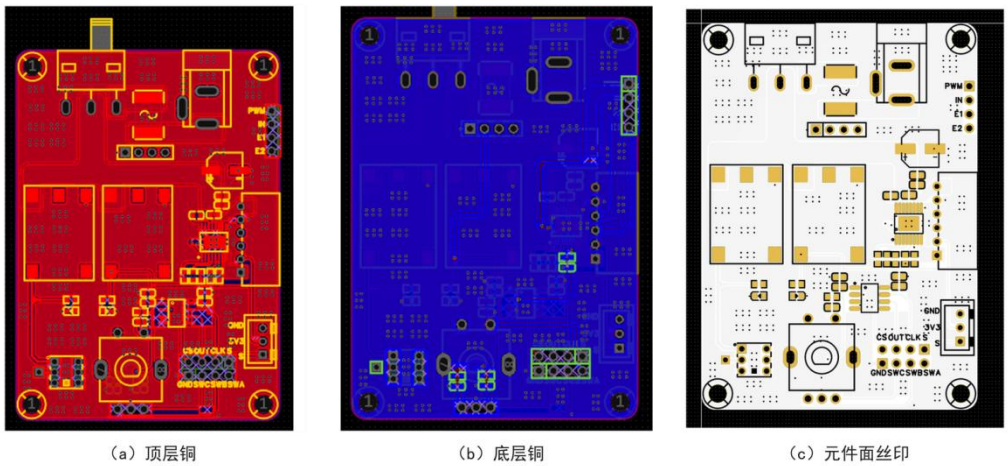


图 6　驱动板 PCB 版图（嘉立创 EDA）：(a) 顶层铜　(b) 底层铜　(c) 元件面丝印

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

全部逻辑用 Verilog 手写，按功能划分为若干独立模块，模块之间只通过同步信号与寄存器交换数据，没有共享总线。主要模块见表 3，另有 swing_ctrl（起摆状态机）、sin_gen / sin_lut（正弦轨迹）、knob_encoder、oled_menu / oled_speed / oled_ui 与 sh1106_i2c 等模块，RTL 共 36 个 .v 文件、4687 行。模块间的数据通路见图 7。

表 3　RTL 功能模块划分

模块	职责	关键接口
pwm_capture	捕获 SA100 占空比	sa_raw → θ(0.1°)
angle_calc	3 点中值 + 4°/帧 门限	θ 去野值
quad_decoder	A/B 四倍频，5 μs 稳定窗	φ counts
speed_est	10 ms 差分测速 + 一阶低通	dθ/dt、dφ/dt
lqr_core	1 kHz 状态反馈与限幅	duty counts
motor_drv / pwm	PH/EN 时序，20 kHz 占空比	DRV8874
mode_ctrl	按键、模式切换、故障锁存	enable / fault
oled_* / knob_encoder	菜单渲染与旋钮输入	SH1106 I2C
vofa6 / uart_tx	6 通道 JustFloat 编码与发送	100 Hz 数据流

综合资源占用（Gowin EDA 报告）：Logic 13081 / 20736（64%）、Register 3644 / 16173（23%）、CLS 7550 / 10368（73%，真正的瓶颈）、BSRAM 18 / 46（40%）、DSP 11 / 24（46%）、I/O 27 / 207（14%）；50 MHz 约束下 Fmax 50.008 MHz，TNS setup / hold 均为 0.000、0 个违例端点，最差 SETUP slack 仅 +0.009 ns（关键路径落在 u_menu 内部）。按模块拆开看，三套 OLED 驱动（主菜单 1758 + 仪表盘 1467 + 速度页 667）合计约 3892 LUT，占全设计 50%，而控制部分（起摆 605 + LQR 361 + 角度捕获 383 + 测速）只占约 19%——UI 才是资源的真正开销。

各级模块之间的数据通路见图 7：感知侧三路量测在采集层被归一化为 0.1° 定标的角度量 theta10 与 0.1°、0.1°/s 的横杆量 phi10、phid10，电流经 SPI 读回为 adc_data[11:0]；控制层有两条互斥通路——起摆链（swing_ctrl）直接给出 duty，平衡链（PD 捕获 → lqr_core）输出 lqr_duty，二者在 duty_f 处按 lqr_on 选择，再经 2000 counts 限幅送往 motor_drv；交互层的 oled_ui、vofa6 只读状态、不参与闭环。图中每条箭头都标出了该级的输入输出变量名，与 RTL 顶层

bal_top.v 的端口一一对应。

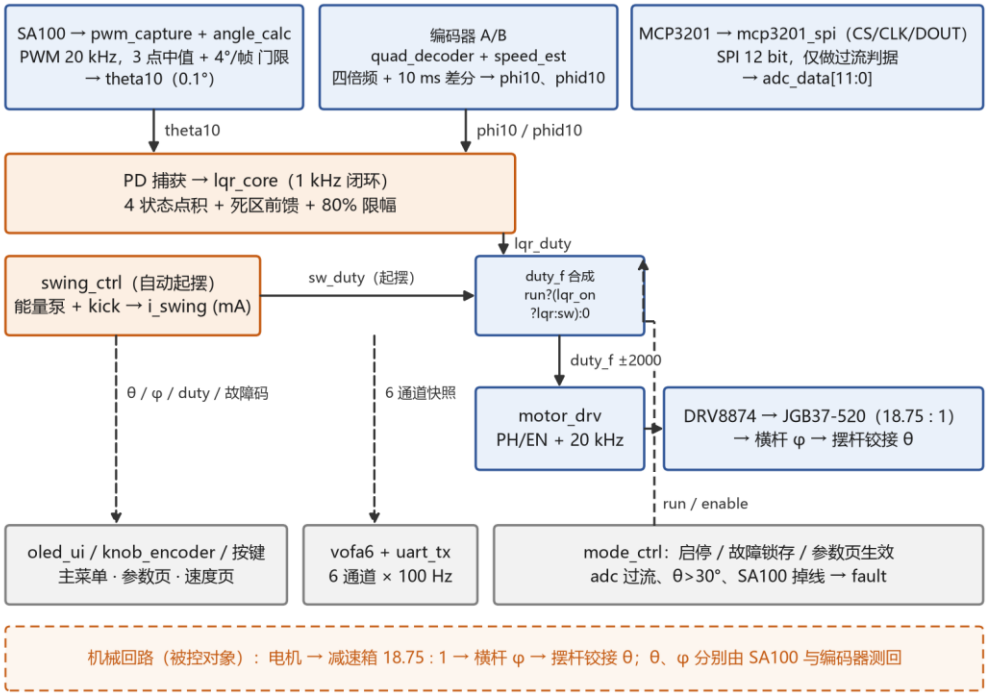


图 7　软件顶层数据流：三路采集归一化后的变量名、两条互斥控制通路与执行链路

2.3.2 软件各模块介绍

控制量的计算集中在 lqr_core 内。状态取 x=[θ, dθ/dt, φ, dφ/dt]，全部以 0.1° 或 0.1°/s 为单位，反馈律写成

$$u = -(K\theta\cdot\theta + Kd\theta\cdot d\theta/dt + K\varphi\cdot\varphi + Kd\varphi\cdot d\varphi/dt) \tag{1}$$

差分之后再串一阶低通压编码器量化噪声（2 ms）——差分窗口越短延迟越小，但噪声越大，θ 的 4 ms 是在 88 ms 的摆杆时间常数下折中的结果。低通留 2 ms 时 θ 的 p95 为 1.60°（低通 8 ms 时为 3.50°），代价是编码器量化噪声更容易进入 dθ/dt，实测抖动主频由 5.1 Hz 升到 8.2 Hz。

死区前馈[7]加在限幅之前：u>0 时加 113、u<0 时减 167，正是实测的正反向起动阈值。若不加这一项，|θ| 小于约 0.9° 时计算出的 duty 不足以让电机起转，摆杆会持续缓慢倾倒，只能靠积分项累积去“顶”，而积分又会带来过冲。最终输出再经 80% 限幅与 30° 保护：

$$u_duty = sat(u + sign(u)\cdot DZ, \pm 2000), \quad |\theta| > 30° \rightarrow u_duty = 0 \tag{2}$$

保护逻辑独立于控制量计算：sa_lost、|θ|>30°、fault 三个条件任一成立，duty 直接清零，且 fault 只能由 mode_ctrl 清除，避免过流后在故障态反复重启。

起摆是另一条独立通路，由 swing_ctrl 的 7 状态机实现（图 8），与 LQR 通路在 duty_f 处按 lqr_on 互斥。S_IDLE 等摆杆静止后由 run_en 上升沿进入 S_KICK1、S_KICK2 双向 kick（1300 mA、250 ms），随后进入 S_PUMP 按 |dθ/dt| 注入电流做能量泵，能量 E 回到 −0.18 以上转 S_WAIT 滑行，150 ms 后若 E 回落到 −0.32 以下或 |θ|>120° 则继续泵能；一旦 |θ|<30° 且 |ω|<100°/s 即捕获成功，交 S_BAL 由 bal_top 接管——PD 捕获（|θ|<10°、|ω|<80°/s 保持 100 ms）后切换 LQR，|θ|>25° 退回 PD，|θ|>60° 连续 3 帧则进入 S_FALL 等静止后重起。卡滞 300 ms 自动换向并把电流升一档，30 s 超时或 run_en=0 回到 S_IDLE。

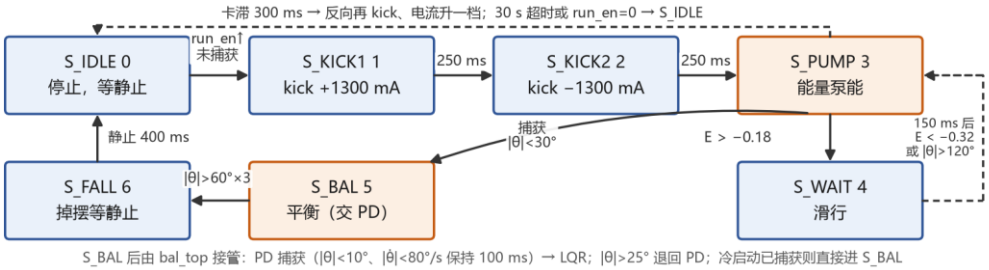


图 8　swing_ctrl 的起摆状态机：kick、能量泵、滑行、捕获与掉摆重起

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

整机尺寸约 190×80×210 mm，三层结构、单电源 12V 供电、一条 USB 线即可工作：上电后 OLED 进入主菜单，按键启动后摆杆被拉入竖直位置并保持，上位机接串口即可看到 100 Hz 的六通道波形。整机外观见图 9。

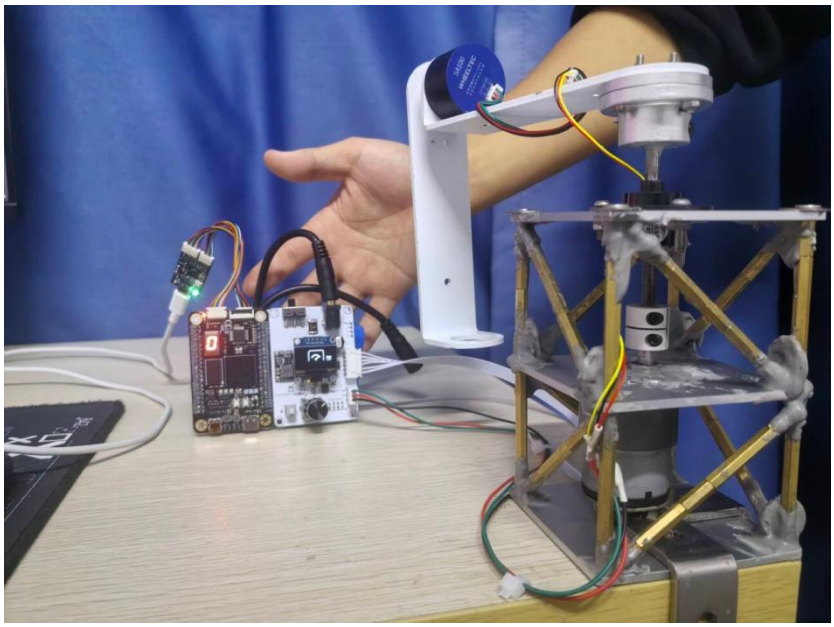


图 9　整机外观（实物）：三层立柱、横杆与摆杆；摆杆侧固定 SA100，信号经滑环引回，驱动板与核心板置于台面

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

三层板、四根铜柱、转接法兰与 Φ6 内孔法兰环均已装配到位，横杆转动一周无干涉；横杆与摆杆是同款 L 形折弯件（3 mm 厚，各一件），摆杆经 STHWRB 法兰 + 顶针铰接在横杆末端（AB 胶夹紧），手拨自由摆动可连续 130 s 以上，说明铰接阻尼小、可用于参数辨识。装机后的机械成果见图 11。

电机与横杆之间用夹紧式联轴器连接；SA100 的线经 JYH0522-3S 三线滑环引出，横杆连续旋转时信号不断线——这也是整机唯一会磨损的电气环节；摆杆与 SA100 之间由 Φ6 内孔法兰环刚性锁紧（图 10(e)）。



图 10　关键选型件（供应商选型图）：(a) 横杆/摆杆（同款 L 形件）　(b) 夹紧式联轴器　(c) 滑环 JYH0522-3S　(d) STHWRB 法兰　(e) Φ6 内孔法兰环



图 11 机械成果（实物）：三层板与四根铜柱、顶面转接法兰与电机轴

3.2.2 电路成果

驱动板已完成打样与装配，20 kHz PWM 下 DRV8874 无明显发热；编码器与 SA100 的信号均引到排针，便于用示波器逐路核对。驱动板实物见图 12。

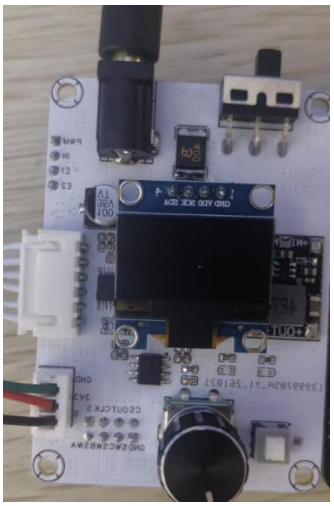


图 12 电路成果（实物）：驱动板、DRV8874、MCP3201、OLED 与引出端子

3.2.3 软件成果

FPGA 内实现了完整的状态机与菜单系统：三段式菜单（主菜单 SPEED / PARAM / TRACE，轨迹菜单 FOLLOW / SINE / TRAP / SCURVE，参数页与速度页 SLOW / NORMAL / FAST / TURBO），旋钮翻页与改参、按键启停，参数改完即时生效。图 13 为菜单界面的点阵预览。



图 13　OLED 主菜单（128×64）：中间为选中项，下方空心三角指示当前位置

3.3 特性成果

平衡性能按统一口径统计：取 |θ|<30° 的连续闭环段，统计时长、θ 极值、平均|θ|、横杆净漂移与 duty 饱和帧数。本次实测的完整过程见图 14（660.1 s）；作为选型对照，表 4 给出 KDP 扫描（与本次不同源，只用于看趋势）。

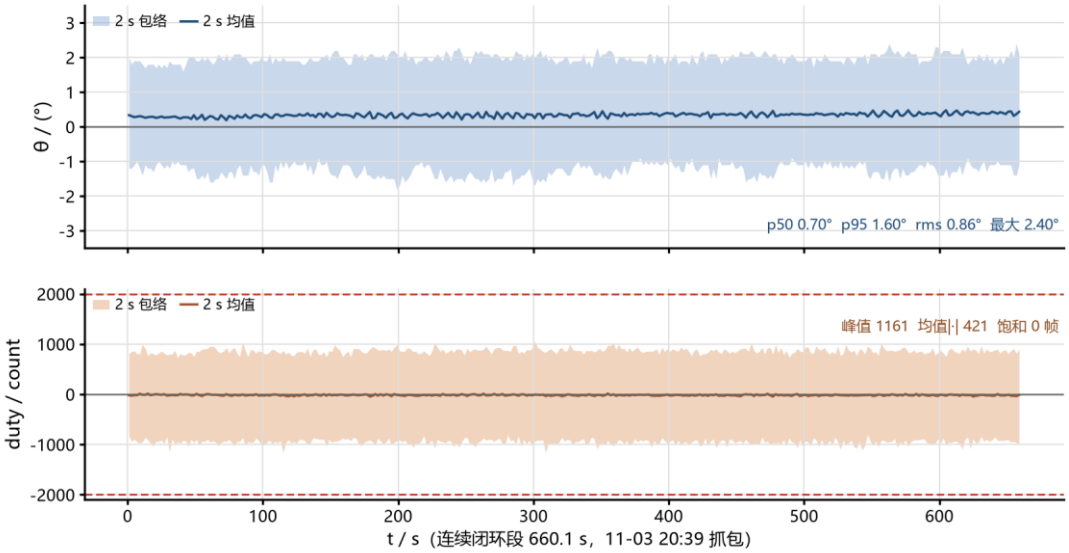


图 14　连续平衡实测（660.1 s）：θ 全程包络与 duty（峰值 1161，0 帧饱和）

表 4　不同 KDP 的实测结果

KDP	连续段/s	θ 范围/(°)	平均|θ|/(°)	漂移/count	饱和帧
+50	738.2	−7.5~+6.6	1.99	−1	0
+75	345.4	−12.6~+29.3	1.85	+98	33
+85	23.6	+28.4	—	—	—
+100	688.3	−6.3~+27.8	—	−30	21

+85 只跑到 23.6 s 就撞 30° 门限、始终没有进入稳态，因此该组只报峰值、不统计平均|θ|、净漂移与饱和帧，仅作为“不可选”的依据。

两图说明三件事。其一，θ 的 2 s 包络在 660.1 s 内始终落在 ±2.4°，p50 0.70°、p95 1.60°、rms 0.86°，没有幅值单调增长，摆杆是收敛的；其二，duty 峰值 1161、均值绝对值 421 counts（满量程的 17%），始终未触及 2000 限幅、饱

和 0 帧，说明控制量仍有余量；其三，横杆在 660.1 s 内净漂 −21 counts（−9.2°，约 0.83°/min）、峰峰 33 counts——θ 稳得住而 φ 在缓慢走，属外环无位置反馈的固有限制（见 4.1）。

KDP 扫描说明 +85（23.6 s 就撞门限）与 +100（688.3 s，但 27.8° 大偏移、饱和 21 帧）都不可选。定版最终取 KDP=+75，并加入 KI=1 的 φ 环积分与 0.5° 位置死区，用积分压 0.1 Hz 级慢漂；本次 660 s 实测残余漂移已降到 0.83°/min。扫描与本次不同源，数字不能直接横比。

起摆与抗扰是另外两项硬指标。起摆按“F10 复位 → 等 1 s → 按 D11”的固定流程重复 11 轮，其中 10 轮数据完整可判，判“成功”为捕获后站住 ≥2 s：10 轮 10/10 成功（100%），kick→平衡中位 1.14 s（1.11~1.16 s），见表 5 与图 15。抗扰在平衡中由人手瞬时推扰，力度不可标定，改用“摆杆实测峰值角”度量强度：60 s 内检出 8 次推扰，8 次全部自行恢复（100%），峰值 5.0~14.1°，恢复用时 0.19~1.33 s，单次推扰的 duty 峰值 1974（99% 限幅）但饱和 0 帧，见表 6 与图 16。

表 5　起摆验证（10 轮可判；判据：成功率 ≥90%、起摆 ≤3 s）

项目	实测	说明
尝试 / 完成捕获	11 轮（10 轮可判）	第 11 轮起始过晚，数据不足剔除
捕获后站住 ≥2 s	10 / 10 = 100%	判据 ≥90%，达成
kick → 平衡	中位 1.14 s（1.11~1.16 s）	判据 ≤3 s
阶段耗时	kick 250 + 反踢 250 + 泵能 550 ms	856 Hz 帧计数

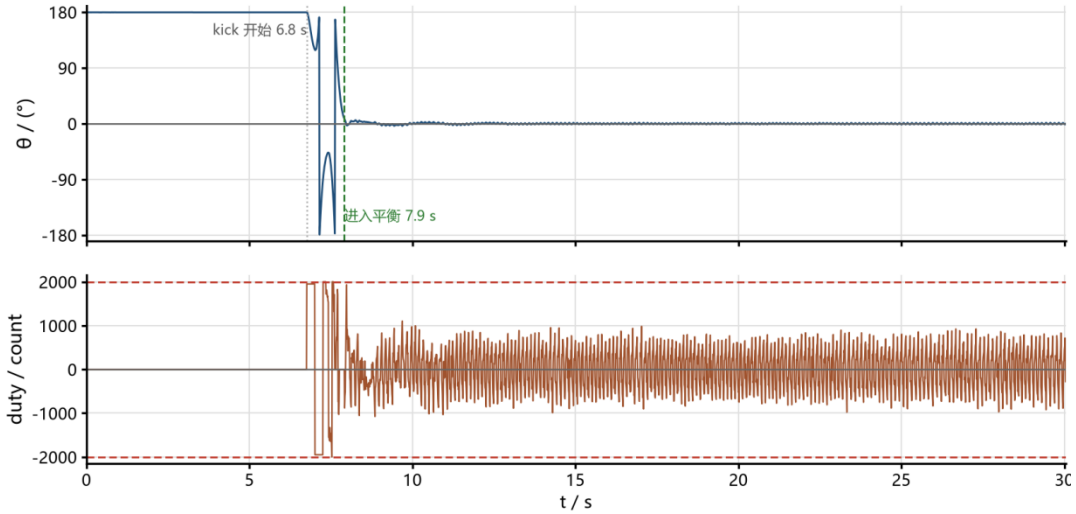


图 15　起摆过程（0~30 s）：θ 从 180° 下垂位被拉起，6.76 s 起振、7.91 s 进入平衡，此后连续平衡 22.1 s；上图为 θ，下图为 duty

表 6　抗瞬时推扰（60 s；手工推扰，以摆杆峰值角度量强度）

项目	实测	说明
检出推扰	8 次	|θ|>4.5° 起判，2 s 内合并
自行恢复	8 次（100%）	均回到 ±5° 内，无掉摆
可恢复峰值角	14.1°	峰值 5.0~14.1°，恢复 0.19~1.33 s
掉摆	0 次	—

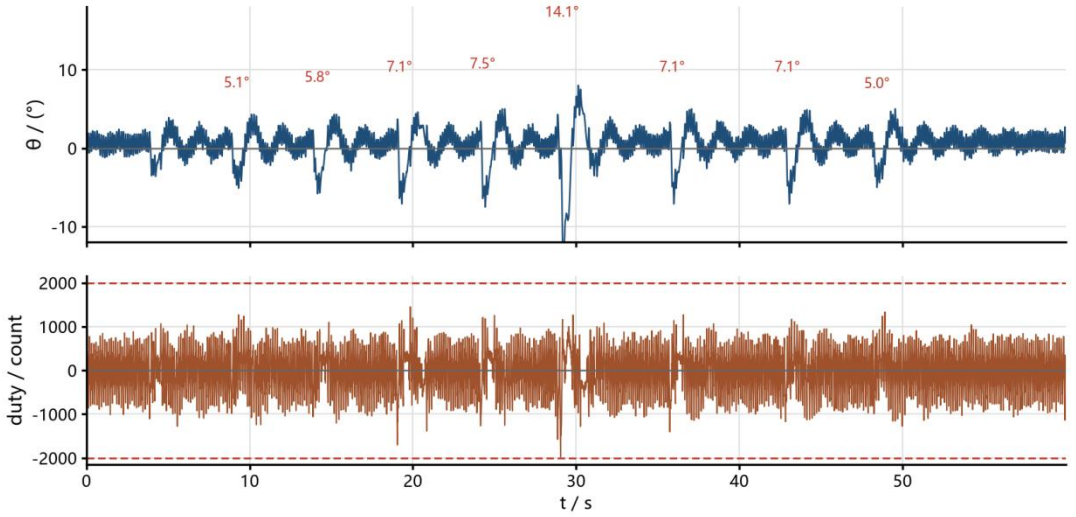


图 16　抗瞬时推扰（60 s）：8 个尖峰为 8 次手工推扰，峰值 5.0~14.1°，均在 1.33 s 内自行回到 ±5° 内，无一次掉摆

跟随与正弦是两项拓展功能。跟随按旋钮每格 18° 给出阶跃目标，实测稳态到 14.4°、静差 −3.6°，过程中过冲 26° 后回落，摆杆姿态与纯平衡时一致（p50

0.70°、p95 1.60°），说明位置外环没有牺牲姿态质量；正弦按 3 档幅度 × 4 档频率运行，取两档定量：0.25 Hz、设定 35° 时实测 ±26.6°（跟踪率 76%），0.35 Hz、设定 50° 时实测 ±33.8°（68%），频率升高、跟踪率下降，是位置环带宽不足的典型低通特性，见表 7 与表 8。

表 7　位置跟随阶跃（目标 +18°，旋钮一格）

项目	实测	说明
目标角	+18°	旋钮一格，18°/格
稳态实测	+14.4°（+33 counts）	稳态误差 −3.6°
过程过冲	26°（59 counts）	随后回落，1 s 内稳住
姿态质量	p50 0.70°、p95 1.60°	与纯平衡相同，饱和 0 帧

表 8　正弦轨迹跟踪（两档频率，各 30 s）

项目	实测	说明
0.25 Hz（屏显 60 °/s）	设定 35°，实测 ±26.6°	跟踪率 76%
0.35 Hz（屏显 90 °/s）	设定 50°，实测 ±33.8°	跟踪率 68%

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

（1）位置跟随：横杆已能按旋钮定位（每格 18°、速度档屏显 30/60/90/120 °/s），实测阶跃 18° 稳态误差 −3.6°、过冲 26°；下一步把目标做成斜坡并加前馈，再补 LQI；

（2）起摆：能量泵 + kick 已能自动起摆，本次 10/10 成功、中位 1.14 s；下一步减小 kick 段对横杆的冲击（起振瞬间 duty 打满 ±2000），并把 SA100 坏点的容忍做得更稳；

（3）电流环：电流目前只做过流保护（ADC>1800 连续 5 ms 锁存），duty 与力矩之间仍是非线性；早期 cur_pi 原型在定版前已移除，重做时要把 adc 通路一起并入增益调度；

（4）机械：摆杆仍有 8.2 Hz、约 ±1.6° 的结构性抖动，源头是联轴器与横臂扭转，靠调参压不下去（离线试过 8.4 Hz 二阶陷波，刚体模态反而被顶到 6 Hz）；根治要换刚性联轴器、给横臂加筋；

（5）时序：SETUP slack 仅 +0.009 ns，新增逻辑必须先跑时序再上板[8]；

4.2 心得体会

这个项目最大的收获不是把摆立起来，而是学会区分“看起来对”和“可以被复算”。最初我们按文献的量级直接给了增益，上板后摆杆持续抖动，靠调参数始终收不干净。回头做辨识才发现：第一次摆动测试算出 M11=7.8e-4，反算 J_p 为负——物理上不可能，说明那组数据不能用（横杆被推动了 22 counts）；第二次把横杆按住重测，J_p=2.70e-4 才与图纸的 2.5~2.7e-4 对上。把几何、能量、实测三件事对齐之后，K 一次性给出合理量级，剩下的只是小幅微调。这给出一条判据：反算出的中间量若违反物理约束（惯量必须为正），一定是数据或模型错了，而不是参数没调好。

第二个体会是摩擦。教科书里的倒立摆没有死区，实物有：正向 113 counts、反向 167 counts，相当于 5%~7% 的占空比。最初我们用积分去消这个死区，结果是“要么不动、要么过冲”，因为积分要攒到死区以上才起作用，一旦起作用又已经过头。改成前馈之后，控制量在零附近就能推动电机，积分只负责消除慢漂移，抖动立刻小了一半。后来查资料才知道这是直流电机控制的常规做法，但自己踩过一遍才真正理解“前馈补已知、反馈补未知”。

第三个体会是统计口径。同一份日志，若按“全段最大值”统计会得到 29.2°（该值出现在入闭环之前 23.1 s 的自由摆动段），按“剔除入闭环瞬态”统计只有 4.9°，两个数字都能自圆其说，结论却完全相反。我们后来把口径写进 docs：只统计 $|\theta|<30°$ 的连续闭环段，并记录起点、时长、极值、漂移与饱和帧。口径统一之后，KDP 扫描的四组数据才有可比性；也正是靠统一口径，才看清 +100 的“能站 688 s”其实是拿 27.8° 的大偏移换来的。

第四个体会是时序。50 MHz 下一个 32 位乘法就是 20 ns，我们第一版把 KDP 直接写成乘法，综合后 slack 为负，只能降频。后来把常数乘法拆成移位相加（+75 = 64+8+2+1），并把外环的 φ 偏差打一拍再算，才把 slack 拉回到 +0.009 ns 量级。这个裕量只有几皮秒，所以我们现在规定：任何新增逻辑必须先跑时序再上板。

最后一个体会是我们把未完成项逐条列出来并注明缺什么数据——docs/04

里那几张“阻塞项”表，其实比结果表更有用，因为它直接告诉我们下一步该干什么。

第五部分　参考文献

[1] Spong M W. Underactuated mechanical systems[M]//Control Problems in Robotics and Automation. Berlin: Springer, 1998: 135-150.
[2] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 6 版. 北京: 科学出版社, 2019.
[3] Ogata K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.
[4] 刘金琨. 机器人控制系统的设计与 MATLAB 仿真[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.
[5] 高云半导体. GW2A 系列 FPGA 产品数据手册[Z]. 2023.
[6] Texas Instruments. DRV8874 H-Bridge Motor Driver Datasheet[Z]. 2019.
[7] Åström K J, Hägglund T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: ISA, 1995.
[8] Gowin Semiconductor. Gowin 时序约束与静态时序分析用户指南[Z]. 2022.